

Caderno de apoio ao professor — Aula 0

Documento para permanecer aberto em uma segunda tela. Não é texto para ser lido em voz alta: é repertório, segurança conceitual, transições, referências e planos B.

Curso: Big Open Urban Data
Duração: 4 horas
Apresentação: lâminas estáticas reunidas em PDF
Documento: repertório conceitual e bibliográfico complementar ao podcast textual

Referência de sequência: a numeração definitiva das 75 lâminas e o encadeamento atualizado estão no [podcast textual](#). Neste caderno, os números preservados nos blocos aprofundados funcionam como índice temático do material que originou a apresentação; para condução lâmina a lâmina, use o podcast.

Como usar este caderno

- A lâmina continua sendo um painel de ensino: ela deve sustentar a atenção da turma sem depender da memória do professor.
- Este caderno guarda o que não precisa disputar espaço na projeção: procedência, contexto, exemplos, formulações alternativas e links.
- Citação literal** aparece entre aspas e deve ser conferida na edição usada em aula.
- Paráfrase** reconstrói uma ideia do autor sem simular suas palavras.
- Síntese didática do curso** é uma formulação nossa. Não deve ser atribuída a um autor.
- Retrato e mini-bio não são decoração: personificam a produção do conhecimento e permitem perguntar de onde alguém fala.

Ritmo possível para quatro horas

Bloco	Lâminas	Tempo sugerido
Chegada e apresentação	01–03	20 min
Curso e matriz da investigação	04–07	20 min
Trabalho do semestre	08–14	25 min
Representação	15–20	30 min
Arquitetura e redução	21–23	20 min
Alexander: árvore e semirretículo	24–26	20 min
Complexidade e classificação	27–33	30 min
Drucker e <i>capta</i>	34–39	30 min
Intervalo	—	15 min
Mapas, dados e poder	40–49	35 min
IA e responsabilidade	50–55	25 min
Investigação e micro-oficina	56–60	25 min
Leitura de Drucker com ChatGPT	61–63	25 min
Fechamento	64	10 min

Os tempos são elásticos. Se houver conversa boa, preservar as lâminas 06, 18, 24–27, 31, 34–39, 41–42, 47 e 61–64; comprimir biografias e exemplos intermediários.

Mapa integral da aula

Nº	Função	Pista oral
01	Abrir pelo problema	Ausência no mapa não equivale a ausência na cidade.
02	Apresentar o professor	Trajetória guiada por problemas, não inventário curricular.
03	Apresentar a turma	Toda leitura urbana parte de uma posição.
04	Metapainel	“Agora vou apresentar o curso.”
05	Tese do curso	Perguntas antes de ferramentas.
06	Matriz da investigação	Dúvida, dado, representação e ação são relações, não etapas.
07	Percurso dos encontros	Seis perguntas; não uma lista de softwares.
08	Metapainel	“Agora vamos falar do trabalho.”
09	Escala do trabalho	Pequena investigação bem feita, não tese.
10	Exemplos	Portas de entrada, não cardápio obrigatório.
11	Matriz no trabalho	O Atlas pode começar e retornar por qualquer ponto.
12	Anatomia da entrega	Dar previsibilidade sem burocratizar.
13	Duas trilhas	Apoios diferentes, mesma exigência intelectual.
14	Avaliação e IA	Tornar autoria, processo e verificação visíveis.
15	Metapainel	“O curso está apresentado; agora começa a pergunta fundadora.”
16	Pergunta de abertura	O que a representação torna possível?
17	Capacidade humana	Evocar ausência, coordenar ação, imaginar o não existente.
18	Definição operacional	Síntese nossa: substituir, selecionar, relacionar e agir.
19	Stuart Hall	Representação participa da produção social do sentido.

	Nº	Função	Pista oral
	20	Magritte e Borges	A representação não é a coisa; sua redução produz utilidade.
	21	Brunelleschi	Ponto de vista controlado, antecipação e verificação.
	22	Zaha e Gehry	Representar também explora, coordena, convence e fabrica.
	23	Tensão central	Toda representação perde mundo e ganha capacidade de ação.
	24	Mudança de escala	Um objeto pode ser isolado; a cidade muda quando isolamos suas partes.
	25	Christopher Alexander	Árvore separa; semirretículo admite sobreposições.
	26	Problema cognitivo	Representamos a cidade de maneira mais simples do que ela existe.
	27	Jane Jacobs	Cidade como problema de complexidade organizada.
	28	Warren Weaver	Genealogia da complexidade organizada.
	29	Edgar Morin	Complexidade não é completude nem desistência.
	30	Síntese da complexidade	Relações, escalas, temporalidades e emergência.
	31	Classificação concreta	Cena → pergunta → critério → categoria → efeito.
	32	Bowker e Star	Classificações são infraestrutura e têm consequências.
	33	Atividade	Expor critérios, dúvidas, revisões e afetados.
	34	Johanna Drucker	<i>Capta</i> : dados são tomados, não encontrados prontos.
	35	Cola Drucker 1	Construção, argumento, interpretação.
	36	Cola Drucker 2	Tempo, espaço, incerteza e interface devem aparecer na forma.
	37	Síntese do curso	Fenômeno → pergunta → <i>capta</i> → visualização → interpretação.
	38	Limite administrativo	Uma linha exata pode representar transição incerta.
	39	Exercício guiado	O professor abre uma base preparada; a turma a interroga.
	40	Metapainel	“Agora: mapas, dados e poder.”
	41	Mapa produz legibilidade	Seleciona, nomeia, hierarquiza e autoriza.
	42	J. B. Harley	Cartografia como discurso social, técnica e poder.
	43	Protocolo Harley	Quem fez? Para quê? Com quais regras? O que silenciou?
	44	Oficial × praticado	Evidências diferentes, alcances diferentes.
	45	Dado como inscrição	Fenômeno vira campo, registro, tabela e mapa.
	46	James C. Scott	Legibilidade cria capacidade administrativa e cegueira.
	47	D'Ignazio e Klein	Dados são relações de poder, contexto e trabalho.
	48	Simplificação	Necessária para agir; perigosa quando se confunde com o mundo.
	49	Contra-mapas	Alterar autoria e categorias altera a existência pública.
	50	Metapainel	“Agora: IA.”
	51	IA representa	Comprime regularidades de representações anteriores.
	52	Kate Crawford	IA tem território, matéria, trabalho e instituições.
	53	Duas camadas	Materialidade e representação se encontram nas consequências.
	54	Limites	Fluência não é experiência, fonte ou responsabilidade.
	55	Parceria	Perguntar, verificar, documentar e decidir permanecem humanos.
	56	Metapainel	“Agora: investigar.”
	57	Da inquietação à pergunta	Experiência inicia, mas não encerra, a investigação.
	58	Paulo Freire	Problematizar a leitura do mundo.
	59	Primeira ação	Observar uma evidência antes de escolher software.
	60	Micro-oficina	Uma ausência, uma pergunta e uma evidência possível.
	61	Metapainel	“Agora vamos ler Drucker com ChatGPT.”
	62	Protocolo de leitura	Fonte primeiro; síntese, verificação, contestação e registro.
	63	Demonstração	Separar texto, inferência do modelo e decisão da turma.
	64	Fechamento	Ausência → evidência → próxima operação.

Notas aprofundadas

06 e 11 — Dúvida, dado, representação e ação

O que esta figura é

É uma **matriz relacional**, não um ciclo, método linear ou sequência obrigatória. Cada ideia altera todas as outras — inclusive a si própria.

- Uma **dúvida** gera dados, mas um dado inesperado reformula a dúvida.
- Um **dado** já depende de uma representação anterior: campo, categoria, medida, formulário, sensor.

- Uma **representação** permite agir, mas a ação muda o fenômeno e produz novos dados.
- Uma **ação** pode ser investigar, não apenas intervir fisicamente.
- A autorrelação importa: dúvidas se desdobram em dúvidas; dados são comparados a dados; representações são retrabalhadas; ações produzem novas ações.

Como apresentar

1. Diga primeiro: “Isto não é um ciclo.”
2. Escolha um caso — uma viela ausente do mapa — e faça quatro leituras.
3. Percorra duas relações não óbvias: **representação → dado e ação → dúvida**.
4. Volte à figura na lâmina 11: o trabalho do semestre não precisa começar pela dúvida; pode começar por uma imagem desconfortável, uma base encontrada ou uma ação já em curso.

Pergunta à turma: “Se eu redesenhar o limite de uma comunidade, o que muda nos dados que poderão ser produzidos depois?”

Cuidado: a matriz é uma formulação metodológica do curso, não um modelo atribuído a Drucker, Hall ou outro autor.

16–18 — O que significa representar

De onde veio a formulação

“Representar é tornar algo presente por meio de outra coisa” é uma **síntese didática do curso**. Ela conversa com tradições da semiótica, com Ernst Cassirer e com Stuart Hall, mas não é citação literal deles.

A lâmina 18 desdobra a frase em quatro operações:

- **Substituir:** algo ausente pode ser evocado.
- **Selecionar:** nem tudo cabe ou importa igualmente.
- **Relacionar:** elementos ganham sentido em conjunto.
- **Agir:** a representação orienta decisões.

Como ensinar

Comece com um objeto banal, como uma planta de emergência. Ela não copia o edifício. Substitui a experiência espacial, remove textura e mobiliário, seleciona saídas e riscos, relaciona posição e rota e orienta uma ação. Sua pobreza visual é sua força operacional.

Depois introduza duas tensões:

1. Se a planta eliminasse menos coisas, ela seria necessariamente melhor?
2. Quem decidiu que saídas e extintores eram relevantes, mas degraus, fumaça, pessoas com mobilidade reduzida ou portas trancadas talvez não aparecessem?

Isso prepara a passagem de “representação como capacidade” para “representação como decisão”.

19 — Stuart Hall

Mini-bio: intelectual jamaicano-britânico, uma das figuras centrais dos estudos culturais. Estudou mídia, raça, identidade, diáspora e os processos pelos quais significados se tornam socialmente disponíveis.

Contribuição: representação não é apenas reflexo de um sentido já pronto. Linguagem, imagens e práticas participam da produção e circulação do sentido.

Exemplo urbano: uma praça pode ser apresentada como patrimônio, área degradada, oportunidade imobiliária, ponto de comércio informal ou lugar de memória. A matéria da praça não desaparece; mudam as relações de sentido e as ações legitimadas.

Evite: traduzir Hall como “tudo é narrativa” ou “qualquer leitura vale”. A produção de sentido ocorre em relações materiais, históricas e institucionais.

Referência: [Representation: Cultural Representations and Signifying Practices — SAGE](#)

20 — Magritte e Borges

René Magritte

A fotografia do cachimbo na lâmina não substitui a obra: ela cria uma preparação visual. A pintura **A traição das imagens** acrescenta a frase “Isto não é um cachimbo” e força o observador a distinguir objeto, imagem e enunciado. Projetar ou abrir a obra no acervo do museu, se houver internet.

Link: [The Treachery of Images — LACMA](#)

Jorge Luis Borges

Em “Do rigor na ciência”, um império produz um mapa na escala do próprio território. O gesto leva a fidelidade ao absurdo: uma representação sem redução deixa de ser manejável.

Link: [Texto em *Collected Fictions* — Penguin Random House](#)

Como articular os dois

Magritte: **a imagem não é a coisa**.

Borges: **uma representação precisa diferir da coisa para ser útil**.

Perguntas, lidas juntas: “Se uma representação fosse completa, ela ainda seria uma representação útil? O que precisa desaparecer para que alguma coisa se torne legível e acionável?”

21–23 — Representação na arquitetura e o limite da redução

Brunelleschi e a perspectiva

Não dizer que Brunelleschi “inventou sozinho” a perspectiva. Os painéis se perderam e são conhecidos por relatos posteriores. É mais seguro afirmar: suas demonstrações constituem um marco na **operacionalização da perspectiva linear**; Leon Battista Alberti sistematizou o método em *De pictura*.

No experimento associado ao Batistério de Florença, uma posição de observação, um painel perfurado e um espelho permitiam comparar imagem e edifício. O ponto de vista deixa de ser apenas circunstância e passa a ser condição controlada de verificação.

A cúpula

A cúpula permite corrigir uma narrativa heroica demais. Projeto e construção envolveram modelos, gabaritos, geometria, materiais, máquinas, organização do trabalho e decisões de canteiro. A representação antecipa e coordena, mas não substitui a inteligência material da construção.

Zaha Hadid e Frank Gehry

- **Zaha Hadid:** desenhos e pinturas, como os de *The Peak*, não ilustravam simplesmente uma solução; exploravam movimento, fragmentação e perspectivas múltiplas.
- **Frank Gehry:** modelos físicos e ferramentas digitais como CATIA permitiram descrever, coordenar e fabricar geometrias complexas. O computador não “criou sozinho” a arquitetura.

Perguntas reunidas: “Quando a representação deixa de descrever e começa a produzir o edifício? Em que momento passamos a acreditar mais no render que na experiência? Há um limite para o que a arquitetura deve à sua própria representação?”

Referência: [Architectural Representation and the Perspective Hinge](#) — MIT Press

24–26 — Christopher Alexander como dobradiça narrativa

24 — Mas uma cidade não é um cachimbo

Função narrativa: mudar a escala do problema. Magritte separa coisa, imagem e palavra; Borges mostra que representar exige reduzir. A cidade acrescenta uma dificuldade: suas partes não existem de maneira isolada, mas participam simultaneamente de muitos sistemas.

Frase de passagem: “Um cachimbo pode ser isolado para ser representado. Mas o que acontece quando aquilo que queremos representar muda ao isolarmos suas partes?”

Os círculos sobrepostos não pretendem ser um modelo completo da cidade. Funcionam como preparação visual para o conceito de semirretículo.

25 — A cidade não é uma árvore

Mini-bio: Christopher Alexander (1936–2022) foi arquiteto e teórico do design, nascido em Viena, formado no Reino Unido e professor em Berkeley. Investigou como formas, relações e processos de projeto podem sustentar a vida cotidiana.

O artigo “A City Is Not a Tree” foi publicado em duas partes na *Architectural Forum*, em 1965. “Árvore” não é metáfora vegetal, mas estrutura lógica hierárquica.

- Na **árvore**, conjuntos estão separados ou inteiramente contidos em outros conjuntos.
- No **semirretículo**, conjuntos podem se sobrepor: o mesmo elemento participa de vários sistemas.

Citação traduzida na lâmina: “Em um único ato mental, só conseguimos visualizar uma árvore.” A versão em português é tradução de trabalho; o original deve permanecer nas notas e referências.

Referências: [texto integral](#) — [PatternLanguage.com](#) · [registro do original](#) — [Christopher Alexander CES Archive](#)

Crédito do retrato: Michael Mehaffy, 2013, [Wikimedia Commons](#), licença CC BY-SA 4.0.

26 — O problema cognitivo

Use a mesma rua como exemplo: cadastro, mobilidade, cotidiano, economia, ambiente e política não são camadas independentes. A rua como rota altera seu comércio; o comércio altera encontros; encontros produzem memória e disputa; drenagem e pavimentação alteram usos.

Ponto decisivo: não basta acrescentar mais categorias. O problema é representar as relações e sobreposições entre elas.

Pergunta: “Quando separamos funções para tornar a cidade legível e administrável, quais relações deixamos de perceber?”

Transição para Jacobs: “Alexander mostrou por que nossa mente tende a simplificar as sobreposições. Jane Jacobs mostrará que essas relações sobrepostas não são ruído: constituem a própria natureza do problema urbano.”

Cuidado: a oposição de Alexander entre cidades “naturais” e “artificiais” é esquemática e discutível. Usar o texto pela força do problema árvore–semirretículo, sem convertê-lo em prova de que toda cidade histórica funciona bem e toda cidade planejada funciona mal.

Milton Santos — objetos, ações e espaço ativo

Mini-bio: geógrafo brasileiro, professor emérito da USP e vencedor do Prêmio Vautrin Lud. Produziu uma teoria do espaço atenta à técnica, ao território, às redes, à globalização e à experiência dos países periféricos.

Contribuição: em *A natureza do espaço*, o espaço aparece como conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Objetos condicionam práticas; ações atribuem função, valor e sentido aos objetos.

Como ensinar: retome a mesma rua da lâmina sobre Alexander. Liste rua, calçada, ônibus, edifício, fibra e sensor. Depois relacione circular, cuidar, trabalhar, regular, mapear e resistir. Mostre que a base urbana tende a registrar os primeiros com maior facilidade, embora o espaço seja continuamente produzido pelos segundos.

Frase-cola: “A cidade não é apenas forma representada; é forma sendo praticada e transformada.”

Livro: *A natureza do espaço* — Edusp

Biografia: [site Milton Santos](#)

Jacobs, Weaver e Morin: três entradas na complexidade

Jane Jacobs

Mini-bio: jornalista, escritora e ativista urbana, nascida nos Estados Unidos e depois radicada no Canadá. Observou a cidade cotidiana contra abstrações modernizadoras e grandes operações de renovação urbana.

Contribuição: no capítulo “The Kind of Problem a City Is”, aproxima a cidade dos problemas de **complexidade organizada**: muitas variáveis heterogêneas se afetam mutuamente, mas não de forma aleatória.

Citação curta conferida no original: “Cities happen to be problems in organized complexity.”

Tradução de trabalho: cidades são problemas de complexidade organizada.

Três ideias para ter à mão:

1. O mapa estatístico pode induzir o planejador a tomar um efeito isolado como causa.
2. A ordem urbana pode nascer de redes de relações cotidianas que o plano sinóptico não vê.

3. Modelos e mapas tornam-se perigosos quando se exige que a realidade se conforme a eles.

Formulações lembradas pelo professor: a comparação com “colunistas de revista semanal” e a frase específica sobre mapas deterministas ainda não foram localizadas com segurança na edição original. Tratar como memória/paráfrase até confirmar página e tradução; não colocar aspas nem atribuição literal.

Livro: *Morte e vida de grandes cidades*.

Ficha bibliográfica — [Vitruvius](#) · [Busca na Amazon Brasil](#) · [“Downtown Is for People”](#) — [Fortune](#)

Warren Weaver

Mini-bio: matemático e administrador científico norte-americano. Em 1948 propôs distinguir problemas de simplicidade, complexidade desorganizada e complexidade organizada.

Contribuição: oferece a genealogia imediata do vocabulário mobilizado por Jacobs. A distinção é histórica e heurística, não uma taxonomia eterna.

Texto: [Science and Complexity](#) — [American Scientist](#)

Edgar Morin

Mini-bio: filósofo e sociólogo francês, conhecido pelo pensamento complexo e pelo trabalho sobre relações entre conhecimento, incerteza e organização.

Contribuição: complexidade não é promessa de totalidade nem desculpa para desistir. Conhecer exige distinguir sem separar definitivamente e relacionar sem apagar diferenças.

Livro de entrada: [Introdução ao pensamento complexo](#) — editora Sulina

Atividade: peça uma explicação monocausal para enchentes, trânsito ou segregação. Acrescente coletivamente relações, escalas e temporalidades que a explicação apaga.

31–33 — Classificar é traçar fronteiras conceituais

A lâmina 31

O problema da versão anterior era apresentar uma taxonomia abstrata antes de oferecer uma situação. Agora a cadeia começa com uma cena urbana:

caminho estreito entre casas → precisa entrar na rede viária? → largura/acesso/uso/domínio → rua/viela/passagem/acesso → rota/endereço/serviço/invisibilidade

A mensagem não é que uma categoria esteja “certa”. É que ela foi definida para uma finalidade e produz efeitos.

Como ensinar: pergunte à turma como a mesma passagem seria classificada por moradores, Correios, bombeiros, cadastro municipal, aplicativo de rotas e Censo. Em seguida pergunte quais ações cada classificação permite ou impede.

Geoffrey C. Bowker

Mini-bio: historiador e pesquisador de ciência, tecnologia e informação. Estuda como bases, padrões e infraestruturas organizam formas de conhecimento.

Susan Leigh Star

Mini-bio: socióloga da ciência e da tecnologia. Investigou classificações, padrões, trabalho invisível, objetos de fronteira e infraestruturas informacionais.

Contribuição conjunta

Classificações e padrões são **infraestruturas**: coordenam práticas e desaparecem da atenção quando funcionam. Mas cada categoria incorpora decisões, distribui trabalho e pode produzir vantagem ou sofrimento.

Livro: [Sorting Things Out: Classification and Its Consequences](#) — MIT Press

Complementos: [Boundary Objects and Beyond](#) — MIT Press · [Infrastructure and Ethnographic Practice](#) — [artigo de Star](#)

Evite: concluir que classificar é necessariamente violência ou que devemos abandonar categorias. A tarefa é tornar critérios, revisões, consequências e possibilidades de contestação visíveis.

34–39 — Johanna Drucker, espinha dorsal do curso

Quem é

Artista, escritora, historiadora do livro e pesquisadora das humanidades digitais. A combinação importa: Drucker pensa a visualização não apenas como transmissão de resultados, mas como forma gráfica de produção de conhecimento.

Três frases-cola — paráfrases, não citações

1. **Não encontramos dados prontos.** Observamos, selecionamos, medimos e categorizamos.
2. **Visualizações organizam argumentos.** Forma, escala, ausência e destaque participam da interpretação.
3. **Conhecimento interpretativo não deve parecer certeza mecânica.** A qualidade desigual das evidências precisa aparecer graficamente.

Data e capta

Na formulação de Drucker, *capta* desloca a ideia de dado “dado” para algo tomado, capturado e constituído. Não torna a palavra “dados” proibida nem resolve sozinho questões de poder; funciona como lembrete epistemológico.

Citação curta: “Data are capta, taken not given.”

Tradução de trabalho: dados são *capta*: tomados, não simplesmente dados.

A forma da interpretação

- **Tempo:** pode ser duração, ritmo e memória, não apenas pontos uniformes.
- **Espaço:** pode expressar relações e posições situadas, não apenas coordenadas neutras.
- **Incerteza:** não é mero erro; inclui qualidade, lacuna e limite interpretativo.
- **Interface:** não é recipiente; estrutura o campo de ação e produção de sentido.

Lâmina 34

A cadeia “fenômeno → pergunta → operação de *capta* → registro → visualização → interpretação” é **síntese didática do curso inspirada por Drucker** não teoria literal da autora.

Lâmina 35 — a linha e o limite

A versão anterior dizia que uma linha “escondia fontes”, formulação inadequada. A nova lâmina confronta:

- um **limite administrativo**, exato porque foi juridicamente definido;
- uma **fronteira de fenômeno**, que pode ser desigual, porosa, gradual e atravessar o limite.

A pergunta correta é: “Qual linha é exata — e qual realidade ela faz parecer exata?” Fontes e métodos pertencem aos metadados; não são “escondidos” pela linha em si.

Lâmina 36 — exercício guiado, não laboratório autônomo

Na primeira aula, alunos não escolhem uma tabela. O professor traz uma base pequena, aberta e preparada — por exemplo, uma camada do GeoSampa ou uma tabela do IBGE — e conduz quatro operações:

1. localizar instituição, data e finalidade;
2. ler unidade, campos e categorias;
3. perguntar o que precisou ser definido;
4. renomear honestamente: “registros produzidos por... para... segundo...”.

Saída mínima: uma frase coletiva identificando produtor, finalidade e decisão interpretativa.

Texto central: [Humanities Approaches to Graphical Display — Digital Humanities Quarterly](#)

40–49 — Mapas, dados e poder

Quanto trazer agora

Na Aula 0, plantar a ideia: mapas selecionam, generalizam, nomeiam e autorizam. O tratamento prolongado da cartografia como técnica política cabe sobretudo:

- no encontro sobre **quem produz a cidade que aparece nos dados** ;
- no encontro sobre **o que muda quando transformamos a cidade em dados e mapas** .

Assim, esta aula estabelece o vocabulário sem consumir antecipadamente o debate.

Teresa Caldeira

Mini-bio: antropóloga brasileira e professora de planejamento urbano em Berkeley. Investiga segregação, violência, cidadania, espaço público e urbanização periférica.

Contribuição: *Cidade de muros* mostra como medo, violência, privatização da segurança e enclaves fortificados produzem proximidade física e separação social simultaneamente. A segregação é também distribuição desigual de proteção, circulação e suspeição.

Como ensinar: volte deliberadamente a Paraisópolis. O mapa mostra vizinhança e distância; Caldeira permite perguntar quais dispositivos transformam proximidade em segregação e quem circula como cidadão, trabalhador tolerado ou suspeito.

Livro: [Cidade de muros — Editora 34](#)

Perfil: [UC Berkeley](#)

J. B. Harley

Mini-bio: historiador britânico da cartografia. Aproximou mapas de questões de discurso, instituição, regra e poder.

Contribuição: a autoridade cartográfica não é apenas precisão geométrica; inclui convenções, patrocínio, silêncios e condições sociais de produção.

Texto: [Deconstructing the Map — Cartographica](#)

“Como mentir com mapas”

Mark Monmonier é excelente para mostrar seleção, escala, projeção, agregação e desenho retórico. Mas “todo mapa mente” é uma entrada provocadora: não uma conclusão. Reduzir e selecionar são condições cartográficas; mentira supõe intenção de enganar.

Livro: [How to Lie with Maps — University of Chicago Press](#)

James C. Scott

Mini-bio: cientista político e antropólogo norte-americano, estudioso do Estado, do conhecimento local e de formas cotidianas de resistência.

Contribuição: esquemas de legibilidade permitem coordenar, tributar, reconhecer direitos e prestar serviços; também podem fracassar ao substituir relações e saberes locais pelo esquema.

Livro: [Seeing Like a State — Yale University Press](#)

47 — Catherine D’Ignazio e Lauren F. Klein

Quem são

Catherine D’Ignazio: professora, artista e designer; pesquisa dados, participação, gênero e justiça. Combina análise crítica com práticas comunitárias.

Lauren F. Klein: pesquisadora de humanidades digitais e história cultural dos dados; investiga como visualização, arquivo e computação expressam relações de poder.

O que acrescentam à aula

Elas transformam crítica em princípios de prática:

1. examinar o poder;
2. desafiar o poder;
3. valorizar corpo e emoção;
4. repensar binários e hierarquias;
5. abraçar pluralismo;
6. considerar contexto;

7. tornar o trabalho visível.

Para a investigação urbana, isso produz perguntas muito concretas: **quem conta, quem é contado, quem trabalha para produzir a base e quem pode contestá-la?**

Feminismo de dados não se restringe a “dados sobre mulheres”. É uma forma de examinar como poder e desigualdade atravessam a produção de conhecimento.

Livro integral aberto: [Data Feminism — MIT Press](#)

Capítulos especialmente úteis: “What Gets Counted Counts”, “The Numbers Don’t Speak for Themselves” e “Show Your Work”.

Observatório de Remoções — contramapeamento como ação

Coordenado pelo LabCidade/FAU-USP em parceria com o grupo Transborda/Unifesp, o observatório mapeia remoções e ameaças na Região Metropolitana de São Paulo desde 2012.

Contribuição: articula denúncias, imprensa, campo, dados oficiais e sentenças para produzir evidências utilizáveis por movimentos, assessorias, universidade e territórios. O mapa não apenas comunica o conflito: participa de monitoramento, denúncia, defesa de direitos e incidência pública.

Cuidado: participação e finalidade política não dispensam critérios, verificação ou documentação. A força do caso está em reorganizar autoria, fontes e capacidade de agir.

Projeto: [Remoções na Região Metropolitana de São Paulo](#)

51–55 — IA como representação e infraestrutura

Tese: o modelo não acessa a cidade sem mediação. Aprende regularidades em inscrições anteriores — textos, imagens, tabelas, mapas — e produz novas representações.

Kate Crawford

Mini-bio: pesquisadora de IA, mídia, trabalho e poder. Mostra que IA envolve mineração, energia, logística, rotulação, instituições e território.

Livro: [Atlas of AI — Yale University Press](#)

Artefato: [Anatomy of an AI System — Kate Crawford e Vladan Joler](#)

Pergunta: “Quais territórios e trabalhos desaparecem quando dizemos que algo está ‘na nuvem’?”

57–63 — investigação e leitura com ChatGPT

Paulo Freire

Mini-bio: educador pernambucano, ligado à alfabetização de adultos e à educação popular. Sua noção de leitura do mundo ajuda a transformar experiência vivida em problematização.

Cuidado: experiência não substitui evidência; ela inaugura perguntas e posições de investigação.

Referência: [Pedagogia do oprimido — Paz e Terra](#)

Demonstração com Drucker

Preparar previamente o parágrafo do artigo, o link e uma captura de plano B. O objetivo não é mostrar que o ChatGPT “entendeu” Drucker, mas tornar visível uma prática de leitura assistida e verificável.

Roteiro:

1. situar autora, artigo e publicação;
2. leitura silenciosa do trecho original;
3. pedir tese e termos centrais ao modelo;
4. localizar no original a evidência de cada afirmação;
5. marcar o que é citação, paráfrase, inferência, exemplo novo e dúvida;
6. pedir uma objeção e julgá-la coletivamente;
7. registrar referência e decisão da turma.

Pergunta decisiva: “O modelo atribuiu a Drucker alguma coisa que foi inferida por ele?”

Fichário de citações e segurança bibliográfica

Formulação	Estatuto	Uso recomendado
“Cities happen to be problems in organized complexity.”	Citação literal curta de Jacobs	Pode ir entre aspas; conferir página na edição usada.
“Data are capta, taken not given.”	Citação literal curta de Drucker	Pode ir entre aspas com link do DHQ.
“Representar é tornar algo presente por meio de outra coisa.”	Síntese didática do curso	Nunca atribuir literalmente a Hall ou Cassirer.
Toda representação perde mundo e ganha capacidade de ação.	Síntese didática do curso	Usar como tensão, não lei universal.
Jacobs sobre mapas e realidade	Paráfrase baseada em <i>Morte e vida</i>	Localizar a página na edição brasileira antes de citar literalmente.
Urbanistas como “colunistas de revista semanal”	Memória ainda não verificada	Não usar aspas ou atribuição literal até localizar fonte.
Fenômeno → pergunta → <i>capta</i> → visualização → interpretação	Síntese inspirada em Drucker	Declarar explicitamente que é um roteiro do curso.

Bibliografia mínima desta aula

- BORGES, Jorge Luis. “Do rigor na ciência”.
- BOWKER, Geoffrey C.; STAR, Susan Leigh. *Sorting Things Out*.
- CRAWFORD, Kate. *Atlas of AI*.
- D’IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. *Data Feminism*.

- DRUCKER, Johanna. “Humanities Approaches to Graphical Display”.
- HALL, Stuart (org.). *Representation*.
- HARLEY, J. B. “Deconstructing the Map”.
- JACOBS, Jane. *Morte e vida de grandes cidades*.
- MONMONIER, Mark. *How to Lie with Maps*.
- MORIN, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*.
- CALDEIRA, Teresa P. R. *Cidade de muros*.
- PÉREZ-GÓMEZ, Alberto; PELLETIER, Louise. *Architectural Representation and the Perspective Hinge*.
- SCOTT, James C. *Seeing Like a State*.
- SANTOS, Milton. *A natureza do espaço*.
- WEAVER, Warren. “Science and Complexity”.

Preparação material antes da aula

- abrir o PDF e este caderno em telas separadas;
- testar todos os links que serão navegados ao vivo;
- deixar o artigo de Drucker aberto e também salvo localmente;
- escolher e preparar a base curta usada na lâmina 39;
- localizar as páginas de Jacobs na edição física do professor;
- deixar capturas de Magritte, do artigo e da base como plano B;
- marcar no PDF os pontos de pausa, intervalo e compressão;
- ensaiar as transições 15→16, 26→27, 30→31, 37→38, 47→48 e 58→59.